

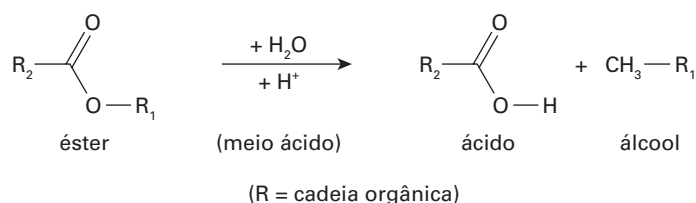
RESOLUÇÕES E RESPOSTAS

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 91 a 135

QUESTÃO 91 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, como há moléculas de água “entrando” na reação química, isso caracterizaria a reação como uma desidratação, já que há perda de água do meio.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o conceito de polimerização: em vez de assumir que a polimerização envolve a união de moléculas menores, compreende que é a separação das diversas unidades de uma molécula maior.
- C) CORRETA. A transformação de celulose em álcool envolve a transformação de um éter, do polímero, em um álcool, após a formação dos monômeros. Sendo assim, a reação que envolve a transformação de éteres em álcoois é a hidrólise ácida:



- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera apenas a transformação de um éter em um álcool, sem observar os mecanismos. Como na oxidação branda há a oxidação de insaturações, levando a formação de grupos (–OH), o estudante acredita que a reação descrita no texto também é uma oxidação por conta do surgimento de tais grupos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a transformação de um éter em um álcool é a transesterificação, uma vez que confunde éter com éster e por recordar que há a existência de álcool entre os produtos da transesterificação.

QUESTÃO 92 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta à descrição da engenheira ambiental, uma vez que plantas com altas taxas de transpiração são selecionadas em ambientes com alta pluviosidade, o que não é o caso do Cerrado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se equivoca quanto ao bioma estudado pela engenheira ambiental, já que as características citadas no item correspondem à Caatinga, bioma que também faz contato com a Mata Atlântica, mas possui outras características, selecionadas principalmente à sobrevivência em ambiente seco.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se equivoca com o comando, já que vegetação latifoliada é encontrada na Mata Atlântica, característica essa que não se mostra vantajosa em locais com queimadas pontuais devido ao tamanho das folhas.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta ao enunciado, que pede características não encontradas na Mata Atlântica, e a vegetação perene é presente nesse bioma.
- E) CORRETA. A vegetação do Cerrado é caracterizada pela presença de troncos com a casca mais espessa, que protegem os tecidos da planta do fogo, e de raízes longas, que permitem a retirada de água de locais mais profundos, o que, segundo a engenheira ambiental, é sobreposto pela vegetação de Mata Atlântica que se adensa nas regiões estudadas.

QUESTÃO 93 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que a potência de um aparelho elétrico permanece inalterada ao ligá-lo em um circuito.

B) CORRETA. A corrente i necessária para o aquecedor é calculada por:

$$i = \frac{P}{U}$$

Substituindo os valores, obtém-se:

$$i = \frac{1500}{120} = 12,5 \text{ A}$$

Como a corrente do aquecedor é maior que a corrente máxima de 10 A permitida pela extensão, esta dissipará calor, superaquecendo.

C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a tensão dada é suficiente para que o aparelho funcione, de forma que ele consumirá uma corrente de:

$$i = \frac{P}{U} = 12,5 \text{ A}$$

Porém, o aluno não reconhece que o aparelho consumirá uma corrente maior que a permitida pela extensão.

D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que a corrente gerada não está dentro da capacidade da extensão, excedendo-a por 2,5 A.

E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe que o consumo do aquecedor não será alterado durante o uso. O efeito joule fará com que o calor seja dissipado de acordo com o quadrado da corrente, superaquecendo a extensão.

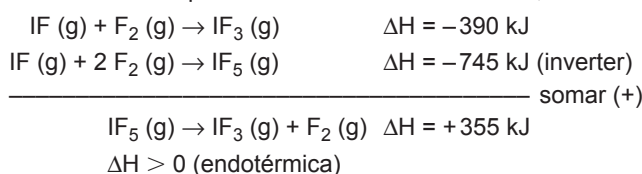
QUESTÃO 94 Resposta D

A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa apenas somou as equações em sentido inverso, obtendo a entalpia da alternativa, mas não a reação correta.

B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa apenas somou os valores de entalpia, desconsiderando a necessidade de inversão de uma das reações intermediárias.

C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, apesar de ter compreendido a ordem das reações, somado e chegado ao valor de entalpia correto, confunde, ao relacionar o valor de entalpia obtido com o conceito de endotérmico ou exotérmico.

D) CORRETA. Ao aplicar a lei de Hess corretamente, obtém-se o valor de entalpia de 355 kJ para uma reação endotérmica.



E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, ao ver que uma das moléculas apresenta índice estequiométrico dois, multiplica a reação e sua entalpia, resultando em um balanceamento incorreto e, consequentemente, o valor de entalpia incorreto.

QUESTÃO 95 Resposta D

A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa calcula a potência em W, o que indica falta de entendimento a respeito das relações de unidades de medida. Desta forma, tem-se:

$$D = \frac{E}{A}$$

$$D = \frac{P \cdot \Delta t}{A}$$

$$0,1 = \frac{P \cdot (5 \cdot 60)}{100}$$

$$P = 0,033 \text{ mW}$$

B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa leva em consideração a área, o que indica falta de domínio entre as relações de intensidade e potência. Neste caso, há uma dificuldade ou falta de atenção em relação ao texto fornecido, uma vez que a dose é definida no enunciado. Desta forma tem-se:

$$D = E$$

$$D = P \cdot \Delta t$$

$$100 = P \cdot (5 \cdot 60)$$

$$P = 0,33 \text{ mW}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa leva em consideração a área, o que indica falta de domínio entre as relações de intensidade e potência. Neste caso, há uma dificuldade ou falta de atenção em relação ao texto fornecido, uma vez que a dose é definida no enunciado, e, além disso, usa o tempo em minutos. Assim, tem-se:

$$D = E$$

$$D = P \cdot \Delta t$$

$$100 = P \cdot 5$$

$$P = 20 \text{ mW}$$

- D) CORRETA. A potência e a dose relacionam-se da seguinte maneira:

$$D = \frac{E}{A}$$

$$D = \frac{P \cdot \Delta t}{A}$$

$$100 = \frac{P \cdot (5 \cdot 60)}{100}$$

$$P = 33 \text{ mW}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o tempo em minutos nos cálculos, o que indica falta de domínio a respeito das relações das unidades de medida. Desta forma, tem-se:

$$D = \frac{E}{A}$$

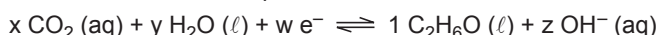
$$D = \frac{P \cdot \Delta t}{A}$$

$$100 = \frac{P \cdot 5}{100}$$

$$P = 2000 \text{ mW}$$

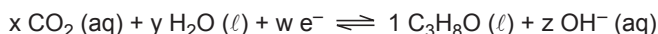
QUESTÃO 96 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a equação correta.



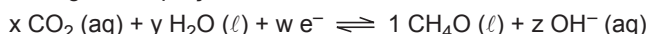
E apenas soma a quantidade de oxigênios nos produtos e reagentes, sem considerar os índices. Logo, 3 O nos reagentes e 2 O nos produtos. Para ser então 3 e 3, considera $z = 2$. Como $z = y$, considera, então, 2 elétrons.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera uma molécula de propanol ($\text{C}_3\text{H}_7\text{OH}$), fazendo o balanceamento da seguinte equação.

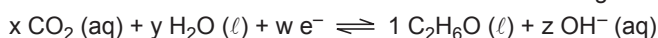


- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa faz o balanceamento correto, porém não entende que a hidroxila também é um produto da reação, e, portanto, essa quantidade não é necessária para produção de 1 mol de etanol.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a molécula de metanol (CH_4O), fazendo o balanceamento da seguinte equação:

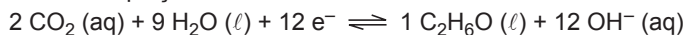


- E) CORRETA. É necessário fazer o balanceamento da seguinte equação:



Iniciando pelo Carbono, temos 2 C no etanol, portanto $x = 2$. Considerando, então, o Oxigênio, temos 4 O no CO_2 , y O na H_2O , 1 O no etanol e z O no OH^- . Assim, chegamos na equação matemática: $4 + y = 1 + z$. Considerando, então o Hidrogênio, temos $2y$ H na H_2O , 6 H no etanol e z H no OH^- . Assim, chegamos na equação matemática: $2y = 6 + z$. Substituindo z, no cálculo de Oxigênio, chegamos em $y = 9$ e $z = 12$. Verificando, por fim, o balanceamento de cargas, temos carga -12 relacionada a OH^- , portanto precisamos de 12 elétrons.

Sendo a equação balanceada:



QUESTÃO 97 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que, embora o RT-PCR seja altamente sensível, ele ainda pode gerar resultados falsos-negativos em alguns casos. Isso pode ocorrer se a amostra for coletada de forma inadequada, se a carga viral for muito baixa no momento do teste ou se houver problemas na manipulação da amostra.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os testes rápidos de anticorpos podem gerar resultados falso-positivos, especialmente se a pessoa já teve outras infecções virais que resultaram em anticorpos semelhantes aos do SARS-CoV-2. Além disso, esses testes podem dar falsos-negativos em estágios iniciais da infecção, uma vez que leva algum tempo para o corpo produzir anticorpos detectáveis.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os testes rápidos não estimulam a produção de anticorpos no organismo. Eles detectam a presença de anticorpos que o organismo já produziu em resposta à infecção ou exposição prévia ao vírus.

- D) CORRETA. Para o diagnóstico da covid-19 com maior precisão e sensibilidade ao patógeno SARS-CoV-2, o teste mais apropriado é o RT-PCR, pois ele permite a detecção do vírus ativo logo no início da infecção.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que os testes rápidos não avaliam o material genético viral. Em vez disso, eles detectam a presença de anticorpos produzidos pelo sistema imunológico em resposta à infecção. O RT-PCR, por outro lado, é um teste que amplifica e detecta o material genético viral presente na amostra, tornando-o mais sensível à detecção do vírus ativo.

QUESTÃO 98**Resposta A**

- A) CORRETA. De acordo com o texto-base, as dores de cabeça e a ansiedade são causadas pelo SO_2 , substância liberada na queima de combustíveis fósseis, devido à presença de enxofre como impureza nos combustíveis.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que os fertilizantes são responsáveis pela liberação de SO_2 , no entanto contribuem para o aumento de óxidos de nitrogênio, substâncias que causam problemas respiratórios e impactos no fígado, no baço e no sangue.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa as queimadas à liberação de SO_2 , no entanto estão relacionadas ao aumento da concentração de CO_2 .
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa relaciona o processo de digestão de ruminantes ao aumento excessivo de SO_2 , mas, na verdade, é responsável pela liberação de metano (CH_4).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa associa as dores de cabeça e a ansiedade à toxicidade do monóxido de carbono, gás liberado na queima incompleta de compostos orgânicos.

QUESTÃO 99**Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende os processos de eletrização e talvez imagina uma situação de atrito entre as cargas envolvidas para justificar esse processo de eletrização. No entanto, quando se fala em eletrização por atrito, referimo-nos ao atrito entre os objetos, e não entre as cargas, o que torna esta alternativa incorreta, tanto no processo quanto na explicação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que há um processo de indução no circuito, mas não é capaz de avaliar o processo de forma correta, considerando o processo de indução onde há, na verdade, um processo de eletrização por contato. Além disso, o aluno não reconhece a eletrização por contato, que também está presente. Esta alternativa está incorreta tanto pelo fato de excluir o processo de eletrização por contato de sua explicação quanto por avaliar erroneamente o processo de eletrização por indução.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende a presença do processo de eletrização por contato neste processo, mas não reconhece as interações entre as placas e entres as placas e o dielétrico, que ocorrem por processos de indução, levando à ideia equivocada de que um único processo ocorre de forma isolada, ou seja, exclusiva. Esta alternativa exclui a presença do processo de indução e, portanto, não pode ser considerada correta. Além disso, há outro erro nesta alternativa ao se considerar que o fio condutor está em contato com ambas as placas do capacitor, realizando a troca de carga entre as placas. Esse erro demonstra dificuldade em avaliar a forma como o capacitor é ligado ao circuito e de compreender o seu funcionamento. As placas não trocam cargas entre si, mas sim com a rede elétrica. Por fim, a ligação descrita nesta alternativa corresponde a um curto-circuito do capacitor, inviabilizando o seu funcionamento.
- D) CORRETA. A eletrização do capacitor se dá por contato com os fios condutores eletrizados da rede elétrica. Podemos interpretar, ainda, que a interação entre as placas do capacitor ocorre por indução, de forma que a eletrização de uma placa garante a eletrização da outra placa. Há ainda a polarização por indução no dielétrico do capacitor, que separa as placas condutoras, o que contribui para a carga efetiva do capacitor. Em outras palavras. Uma fase da rede elétrica carrega uma placa do capacitor por contato. Enquanto esta placa carrega, a segunda placa, conectada ao neutro, é carregada pela primeira por indução. A quantidade de carga induzida no componente, bem como o tempo de carga, depende do dielétrico entre as placas que é polarizado, mas não carregado, por indução.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera o processo de eletrização por atrito, no entanto não há processos de atrito no funcionamento do capacitor. Além disso, considera-se o atrito entre as cargas elétricas em movimento no circuito, o que não corresponde à eletrização por atrito. O atrito deste processo refere-se ao atrito entre objetos. Há ainda um erro na avaliação do material utilizado, pois a eletrização por atrito deve utilizar materiais isolantes, e não condutores, como é o caso dos componentes envolvidos nesta descrição.

QUESTÃO 100**Resposta D**

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o aumento ou a redução da secreção de ADH ocorrem como respostas a estímulos, como concentração osmótica, variação da pressão arterial ou variação do volume sanguíneo circulante. Dessa forma, a ausência total de ADH significaria que os sensores e/ou receptores do corpo não estão funcionando ou que houve dano à neuro-hipófise (que o secreta) ou ao hipotálamo (que o produz). A ingestão em excesso de água não gera esses efeitos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que ADH é antidiurético, isto é, inibe a diurese, fazendo com que uma menor quantidade de líquido seja excretada, aumentando então a quantidade de líquido no organismo. O aumento do volume de sangue (devido à ingestão excessiva de água) estimulará receptores, o que levará à redução da secreção de ADH e, conseqüentemente, a uma maior diurese (menor reabsorção).

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o ADH é antidiurético, isto é, inibe a diurese, fazendo com que uma menor quantidade de líquido seja excretada, aumentando então a quantidade de líquido no organismo. O aumento do volume de sangue (devido à ingestão excessiva de água) estimulará receptores, o que levará à redução da secreção de ADH e, conseqüentemente, a uma maior diurese (menor reabsorção).
- D) CORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o aumento na ingestão de água reduzirá a pressão osmótica do sangue, o que acarretará redução da secreção de ADH. Assim sendo, haverá menor reabsorção (e mais água será eliminada na urina), o que fará com que a pressão osmótica do sangue volte a subir (essas alterações na pressão sanguínea constituem o motivo qual o ADH também é chamado de vasopressina).
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o ADH é antidiurético, isto é, inibe a diurese, fazendo com que uma menor quantidade de líquido seja excretada, aumentando então a quantidade de líquido no organismo. O aumento do volume de sangue (devido à ingestão excessiva de água) estimulará receptores, o que levará à redução da secreção de ADH e, conseqüentemente, a uma maior diurese (menor reabsorção).

QUESTÃO 101 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determina apenas o lucro obtido por mol de glicerol, que equivale a 92 gramas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza o cálculo do lucro aplicando o preço do grama de glicerol (R\$ 0,70) à massa de dihidroxiacetona produzida na oxidação de 184 gramas de glicerol.

$$m_{\text{glicerol}} = \frac{184 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{dihidroxiacetona}} = 2 \text{ mol} \cdot 90 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

$$\text{lucro} = 0,7 \text{ reais/g} \cdot 180 \text{ g} = 126 \text{ reais}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa realiza somente o cálculo da quantidade de dihidroxiacetona produzida na oxidação de 184 gramas de glicerol.

$$m_{\text{glicerol}} = \frac{184 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{dihidroxiacetona}} = 2 \text{ mol} \cdot 90 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa determina apenas o lucro obtido por mol de dihidroxiacetona, que equivale a 90 gramas.

$$\text{lucro} = 214 \text{ reais/g} \cdot 90 \text{ g} = 19260 \text{ reais}$$

- E) CORRETA. O texto aborda a oxidação do glicerol ($\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3$), que gera energia elétrica através de células de combustível e um subproduto de alto valor agregado, a dihidroxiacetona ($\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$). Esse processo é representado pela equação $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_3 + \frac{1}{2} \text{O}_2 \rightarrow \text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3 + \text{H}_2\text{O}$ e, além de gerar energia, o subproduto dihidroxiacetona é comercializado a R\$ 214,00 por grama, enquanto o glicerol possui um valor muito mais baixo (R\$ 0,70 por grama). Para determinar o lucro gerado na oxidação de 92 gramas de glicerol, primeiro é necessário calcular a quantidade em mol desse reagente a partir de sua massa molar. Em seguida, sabendo que 1 mol de glicerol produz 1 mol de dihidroxiacetona, sabe-se que 2 mol de glicerol produz 2 mol desse produto. A partir da massa molar da dihidroxiacetona, determina-se então sua massa e, por fim, calcula-se o lucro obtido, considerando o preço de R\$ 214,00 o grama de dihidroxiacetona.

$$m_{\text{glicerol}} = \frac{184 \text{ g}}{92 \text{ g/mol}} = 2 \text{ mol}$$

$$m_{\text{dihidroxiacetona}} = 2 \text{ mol} \cdot 90 \text{ g/mol} = 180 \text{ g}$$

$$\text{lucro} = 214 \text{ reais/g} \cdot 180 \text{ g} = 38520 \text{ reais}$$

QUESTÃO 102 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa ignora presença do fator g na composição da aceleração máxima permitida no teste, assumindo que a desaceleração deve ser simplesmente A . O tempo de contato do capacete com o base pode ser calculado pela definição de aceleração por meio da equação:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v - v_0'}{\Delta t}$$

Considerando a aceleração em módulo e a velocidade final como nula, temos que o intervalo de tempo será calculado por:

$$Ag = \frac{v_0'}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{v_0'}{A}$$

A velocidade inicial da desaceleração corresponde à velocidade final da queda livre. Aplicando a equação de Torricelli, com velocidade inicial nula, neste movimento, tem-se:

$$v_0'^2 = v_0^2 + 2gh \rightarrow v_0' = \sqrt{2gh}$$

Acoplando as duas equações, o tempo de contato será calculado por:

$$\Delta t = \frac{\sqrt{2gh}}{Ag} = \sqrt{\frac{2gh}{A^2}} \therefore \Delta t = \sqrt{\frac{2gh}{A^2}}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa estabelece a relação incorreta para obter a velocidade de chegada do capacete na base por meio da velocidade média. O tempo de contato do capacete com a base pode ser calculado pela definição de aceleração por meio da equação:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v - v'_0}{\Delta t}$$

Considerando a aceleração em módulo e a velocidade final como nula, temos que o intervalo de tempo será calculado por:

$$Ag = \frac{v'_0}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{v'_0}{Ag}$$

Para obter a velocidade inicial, ele obtém a velocidade média de queda:

$$v'_0 = \frac{h}{t_{\text{queda}}}$$

Sabendo que o corpo parte do repouso:

$$v'_0 = v_0 + at \rightarrow t_{\text{queda}} = \frac{v'_0}{Ag}$$

Assim:

$$v'_0 = \frac{h v'_0}{Ag} \rightarrow v'_0 = \sqrt{Agh}$$

Por fim:

$$\Delta t = \frac{\sqrt{Agh}}{Ag} \therefore \Delta t = \sqrt{\frac{h}{Ag}}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não consegue aplicar corretamente a equação de Torricelli esquecendo os termos quadráticos da equação. O tempo de contato do capacete com a base pode ser calculado pela definição de aceleração por meio da equação:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v - v'_0}{\Delta t}$$

Considerando a aceleração em módulo e a velocidade final como nula, temos que o intervalo de tempo será calculado por:

$$Ag = \frac{v'_0}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{v'_0}{Ag}$$

A velocidade inicial da desaceleração corresponde à velocidade final da queda livre. Aplicando a equação de Toricelli, com velocidade inicial nula, neste movimento, tem-se:

$$v'_0 = v_0 + 2gh \rightarrow v'_0 = 2gh$$

Acoplando as duas equações, o tempo de contato será calculado por:

$$\Delta t = 2gh \Rightarrow Ag = \therefore \Delta t = \frac{2h}{A}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa comete um equívoco na equação da aceleração invertendo os termos, de forma que:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v - v'_0}{\Delta t}$$

$$Ag = \frac{v'_0}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{Ag}{v'_0}$$

A velocidade inicial da desaceleração corresponde à velocidade final da queda livre. Aplicando a equação de Toricelli, com velocidade inicial nula, neste movimento, tem-se:

$$v'^2_0 = v^2_0 + 2gh \rightarrow v'_0 = \sqrt{2gh}$$

Acoplando as duas equações, o tempo de contato será calculado por:

$$\Delta t = \frac{Ag}{\sqrt{2gh}} = \sqrt{\frac{A^2 g^2}{2gh}} \therefore \Delta t = A \sqrt{\frac{g}{2h}}$$

- E) CORRETA. O tempo de contato do capacete com a base pode ser calculado pela definição de aceleração por meio da equação:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \rightarrow a = \frac{v - v'_0}{\Delta t}$$

Considerando a aceleração em módulo e a velocidade final como nula, temos que o intervalo de tempo será calculado por:

$$Ag = \frac{v'_0}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \frac{v'_0}{Ag}$$

A velocidade inicial da desaceleração corresponde à velocidade final da queda livre. Aplicando a equação de Torricelli, com velocidade inicial nula, neste movimento, tem-se:

$$v_0'^2 = v_0^2 + 2gh \rightarrow v_0' = \sqrt{2gh}$$

Acoplando as duas equações, o tempo de contato será calculado por:

$$\Delta t = \frac{\sqrt{Agh}}{Ag} = \sqrt{\frac{2gh}{A^2g^2}} \therefore \Delta t = \sqrt{\frac{2h}{A^2g}}$$

QUESTÃO 103 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, corretamente, que a vacina é um tipo de imunização artificial, porém confunde-a com a imunização passiva, que é aquela que decorre da administração ou transferência de anticorpos contra antígenos ou agentes infecciosos específicos. A imunidade passiva é imediata, de caráter temporário; e é dita artificial quando decorre da administração de imunoglobulinas e soros, não promovendo a memória imunológica como as vacinas.
- B) CORRETA. Neste tipo de imunização, a imunidade é duradoura e decorre do contato com um antígeno ou agente infeccioso, induzida pela vacinação, ou seja, de forma artificial. A resposta imune induzida por vacinas estimula o sistema imune ativamente a produzir anticorpos específicos sem causar a doença no indivíduo, tornando-se capaz de criar memória imunológica.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a vacinação é uma forma de imunização ativa e que está contida no tipo de imunidade adquirida. No entanto, erra ao classificá-la como forma natural de imunização, pois não reconhece que a vacina induz a produção de anticorpos a partir da administração do antígeno enfraquecido, por exemplo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, corretamente, que a vacinação corresponde a um método artificial de imunização, induzindo a produção de anticorpos. No entanto, não diferencia a imunidade ativa da passiva e não percebe que os métodos de imunização artificial (passiva ou ativa) estão contidos na imunidade adquirida, e não na inata.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera, corretamente, que a vacinação corresponde a um método artificial e ativo de imunização, induzindo a produção de anticorpos. No entanto, percebe que os métodos de imunização artificial (passiva ou ativa) estão contidos na imunidade adquirida, e não na inata.

QUESTÃO 104 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera de forma invertida os valores de referências para as concentrações de hemoglobina no sangue para homens e mulheres, uma vez que os indivíduos I e II 3 possuem concentração de hemoglobina no sangue fora dos valores de referência.

Indivíduo 1 (mulher)

$$80 \text{ mg} = 0,0800 \text{ g}$$

$$0,0800 \text{ g} \text{ ————— } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ ————— } 1 \text{ L}$$

$$x = 160 \text{ g/L (acima da faixa de referência)}$$

Indivíduo 2 (homem)

$$60 \text{ mg} = 0,0600 \text{ g}$$

$$0,0600 \text{ g} \text{ ————— } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ ————— } 1 \text{ L}$$

$$x = 120 \text{ g/L (abaixo da faixa de referência)}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera corretamente apenas o resultado para o indivíduo III, que possui concentração adequada de hemoglobina no sangue, uma vez que a concentração de hemoglobina no sangue do indivíduo I se encontra acima da faixa de referência.

Indivíduo 1 (mulher)

$$80 \text{ mg} = 0,0800 \text{ g}$$

$$0,0800 \text{ g} \text{ ————— } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ ————— } 1 \text{ L}$$

$$x = 160 \text{ g/L (acima da faixa de referência)}$$

Indivíduo 3 (mulher)

$$72,5 \text{ mg} = 0,0725 \text{ g}$$

$$0,0725 \text{ g} \text{ ————— } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ ————— } 1 \text{ L}$$

$$x = 145 \text{ g/L (dentro da faixa de referência)}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica de forma correta apenas o resultado para o indivíduo IV, que possui concentração adequada de hemoglobina no sangue, já que a concentração de hemoglobina no sangue do indivíduo II se encontra abaixo dos valores de referência.

Indivíduo 1 (mulher)

$$80 \text{ mg} = 0,0800 \text{ g}$$

$$0,0800 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 160 \text{ g/L (acima da faixa de referência)}$$

Indivíduo 4 (homem)

$$67,5 \text{ mg} = 0,0675 \text{ g}$$

$$0,0675 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 135 \text{ g/L (dentro da faixa de referência)}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera corretamente apenas o resultado do indivíduo III, que possui concentração adequada de hemoglobina no sangue, pois a concentração de hemoglobina no sangue do indivíduo II se encontra abaixo da faixa de referência.

Indivíduo 2 (homem)

$$60 \text{ mg} = 0,0600 \text{ g}$$

$$0,0600 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 120 \text{ g/L (abaixo da faixa de referência)}$$

Indivíduo 3 (mulher)

$$72,5 \text{ mg} = 0,0725 \text{ g}$$

$$0,0725 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 145 \text{ g/L (dentro da faixa de referência)}$$

- E) CORRETA. O texto descreve o método da cianometahemoglobina, um teste colorimétrico usado para determinar a concentração de hemoglobina no sangue. Ele destaca que a coloração avermelhada observada após o teste é proporcional à quantidade de hemoglobina presente na amostra. Para determinar quais indivíduos possuem concentrações adequadas de hemoglobina, é necessário comparar os valores obtidos com os valores de referência fornecidos e considerar que os dados de hemoglobina são fornecidos em miligramas (mg) e a determinação foi feita utilizando amostras de 0,5 mL (0,0005 L) de sangue. Dessa forma, é possível verificar que apenas os indivíduos III e IV possuem concentrações adequadas de hemoglobina no sangue.

Indivíduo 1 (mulher)

$$80 \text{ mg} = 0,0800 \text{ g}$$

$$0,0800 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 160 \text{ g/L (acima da faixa de referência)}$$

Indivíduo 2 (homem)

$$60 \text{ mg} = 0,0600 \text{ g}$$

$$0,0600 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 120 \text{ g/L (abaixo da faixa de referência)}$$

Indivíduo 3 (mulher)

$$72,5 \text{ mg} = 0,0725 \text{ g}$$

$$0,0725 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 145 \text{ g/L (dentro da faixa de referência)}$$

Indivíduo 4 (homem)

$$67,5 \text{ mg} = 0,0675 \text{ g}$$

$$0,0675 \text{ g} \text{ _____ } 0,0005 \text{ L}$$

$$x \text{ _____ } 1 \text{ L}$$

$$x = 135 \text{ g/L (dentro da faixa de referência)}$$

QUESTÃO 105 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o conceito de interferência com reflexão. Nesse caso, o cancelamento não é devido à reflexão nas bordas, mas sim à superposição das ondas de duas fontes.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde interferência com batimentos ou ondas estacionárias causadas por frequências diferentes. No cenário descrito, as fontes têm a mesma frequência, e o padrão é devido à interferência de ondas com frequências iguais.
- C) CORRETA. No cenário descrito, as duas fontes de ondas no tanque estão emitindo ondas com a mesma frequência e amplitude, mas partem de locais diferentes. À medida que essas ondas se propagam, elas interagem em diversos pontos da superfície da água. Em certos locais, as ondas chegam em fase oposta (diferença de fase de π radianos), assim temos interferência destrutiva, onde as amplitudes das ondas se cancelam tornando este ponto inerte ao movimento (sem nenhuma perturbação).
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a dissipação de energia causa o repouso da água. No entanto, a dissipação por atrito com o ar não explica a formação de pontos em repouso observados no padrão de interferência.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde os conceitos de interferência construtiva e destrutiva. Uma diferença de fase zero resulta em interferência construtiva, aumentando a amplitude, não em cancelamento, o que tornaria o fenômeno diferente do descrito.

QUESTÃO 106 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o papel do ambiente como um determinante essencial no desenvolvimento das características de um indivíduo, associando o genótipo como o único responsável.
- B) CORRETA. O fenótipo, ou seja, as características de um indivíduo são resultantes da interação entre o genótipo e o meio ambiente. Como é exemplificado no texto, para que determinado sujeito apresente pernas compridas, não basta ter apenas os genes que determinam essa característica, mas também o ambiente (alimentação, exercício) que propicie esse desenvolvimento.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que o fenótipo, ou seja, as características de um indivíduo são determinadas a partir de uma interação de fatores, porém confunde ao associar cariótipo a ambiente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde os termos genéticos utilizados. Compreende que as características de um indivíduo são fruto da interação do ambiente com algum outro fenômeno, mas erra ao designá-lo como fenótipo, e não como genótipo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreendeu a influência essencial do ambiente sobre a determinação das características de um indivíduo.

QUESTÃO 107 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que os raios infravermelhos podem estimular o fluxo sanguíneo, entretanto não são capazes de regular os batimentos do coração, função desempenhada pelo aparelho.
- B) CORRETA. O coração é um músculo que regula a contração da musculatura através da transmissão de estímulos elétricos. Quando o coração apresenta falhas naturais nesse processo, equipamentos que criam essa corrente são inseridos no órgão.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atenta para o fato de que ondas sonoras não regulam o batimento cardíaco, possivelmente confundindo o som do batimento com a regulação do movimento.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece que a adrenalina altera os batimentos cardíacos, entretanto, pela descrição do aparelho, ele envia sinais elétricos para garantir os batimentos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a ação do hormônio insulina, uma vez que ela regula a taxa de glicose no sangue, e não os batimentos cardíacos.

QUESTÃO 108 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o foco de um espelho convexo é positivo e erra na formulação da equação de Gauss, fazendo:

$$p' = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

$$p' = \frac{1}{1,5} - \frac{1}{5} = \frac{3,5}{7,5} \approx 0,5 \text{ m}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa erra na formulação da equação de Gauss, fazendo:

$$p' = \frac{1}{f} - \frac{1}{p}$$

Assim, obtém a razão inversa da correta:

$$p' = -\frac{1}{1,5} - \frac{1}{5} = \frac{-6,5}{7,5} \approx -0,9 \text{ m}$$

- C) CORRETA. Segundo o suporte, o espelho do retrovisor é esférico e permite um maior campo visual para o motorista. Portanto, se trata de um espelho convexo, o qual possui foco negativo na equação de Gauss. Assim, tem-se:

$$\begin{aligned}\frac{1}{f} &= \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \\ \frac{1}{-1,5} &= \frac{1}{5} + \frac{1}{p'} \\ \frac{1}{p'} &= -\frac{1}{1,5} - \frac{1}{5} = \frac{-6,5}{7,5} \\ p' &= \frac{-7,5}{6,5} \approx -1,2 \text{ m}\end{aligned}$$

O sinal negativo caracteriza uma imagem virtual. A distância da imagem ao espelho é, então, $|p'| = 1,2 \text{ m}$.

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o foco de um espelho convexo é positivo. Assim, calcula:

$$\begin{aligned}\frac{1}{1,5} &= \frac{1}{5} + \frac{1}{p'} \\ \frac{1}{p'} &= \frac{1}{1,5} - \frac{1}{5} = \frac{3,5}{7,5} \\ p' &= \frac{7,5}{3,5} \approx 2,1 \text{ m}\end{aligned}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a distância da imagem ao espelho é igual a diferença entre a distância do objeto ao espelho e o módulo do foco, fazendo $p' = 5 - 1,5 = 3,5 \text{ m}$.

QUESTÃO 109 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o fenômeno de formação das ondas estacionárias. Outra hipótese para essa escolha seria imaginar que a difração pode ser importante por permitir que a onda seja distribuída em toda a cavidade na qual ocorre a onda estacionária.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o fenômeno de formação das ondas estacionárias. Outra hipótese para essa escolha seria imaginar que a onda tenha que mudar seu meio de propagação para que se construam ondas estacionárias e, nesse caso, o fenômeno da refração seria inevitável.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o fenômeno de formação das ondas estacionárias. Outra hipótese para essa escolha seria imaginar, erroneamente, que a dispersão está associada ao espalhamento da onda em várias direções e que isto seria necessário para que a onda estacionária pudesse se formar dentro do sistema físico em questão.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende o fenômeno de formação das ondas estacionárias. Outra hipótese para essa escolha seria imaginar que a onda estacionária só pode ocorrer quando há interferência de onda e que esta interferência só pode ocorrer com ondas polarizadas, o que não é verdade. De fato, a onda estacionária só pode ocorrer com frequências bem específicas de onda, mas não é necessário que essa onda seja polarizada, como poderia ter pensado ao escolher essa alternativa.
- E) CORRETA. Alguns sistemas físicos comportam-se como cavidades para as ondas, prendendo-as em seu interior. Dessa forma, as ondas sofrem diversas reflexões e passam a interagir uma com as outras. As ondas propagando-se em um sentido são sobrepostas com as ondas que viajam em sentido oposto. Como fruto dessa sobreposição, observamos o fenômeno da interferência de onda, que será construtiva em alguns pontos e destrutiva em outros.
- Nas regiões de interferência construtiva, temos altas intensidades, e, nas regiões de interferência destrutiva, temos intensidades nulas. Dessa forma, se as dimensões da cavidade e do comprimento de onda respeitarem uma relação matemática específica entre si, então, podemos formar ondas estacionárias.

QUESTÃO 110 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde com as informações do texto. Mendeleiev não é conhecido por ter obtido novos elementos químicos. Sua contribuição fundamental foi organizar os elementos químicos já conhecidos de acordo com suas propriedades, criando a tabela periódica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera apenas a informação de que Mendeleiev previu propriedades de elementos ainda não conhecidos. Porém, Mendeleiev não simulou as propriedades dos elementos, mas os organizou de acordo com suas propriedades reais, o que levou à criação da tabela periódica.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta as informações apresentadas no texto de forma errônea. Mendeleiev não ordenou os elementos com base em sua abundância na natureza, mas com base em seu peso atômico e nas similaridades de suas propriedades químicas.
- D) CORRETA. A principal contribuição de Dmitri Mendeleiev para a Química foi organizar os elementos químicos em ordem crescente de peso atômico e de tal forma que os elementos com propriedades químicas semelhantes fossem agrupados em colunas verticais na tabela periódica. Isso permitiu que ele previsse a existência de elementos ainda não conhecidos e suas propriedades com base nas lacunas deixadas na tabela. Essa organização dos elementos com base na repetição periódica de suas propriedades é a característica distintiva da tabela periódica moderna.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que Mendeleiev organizou os elementos em ordem decrescente de peso atômico, quando o correto é em ordem crescente de peso atômico e segundo a repetição de suas propriedades.

QUESTÃO 111 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não consegue identificar o papel que os principais ingredientes desempenham na massa e acredita que uma suposta desnaturação proteica, por causar alterações na estrutura da proteína, poderia provocar o crescimento da massa. Do mesmo modo, não consegue identificar que seria necessário levar primeiro a massa ao forno para a desnaturação das proteínas do ovo corroer.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece o tipo específico de processo metabólico promovido pelo fermento biológico (fermentação alcoólica), bem como o seu produto (CO_2), responsável pelo crescimento da massa.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que as leveduras presentes no fermento biológico realizam a fermentação alcoólica e que o álcool etílico é um dos seus produtos, mas desconhece que o crescimento da massa é consequência de outro produto gerado nesse processo – o gás carbônico.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica corretamente que os microrganismos presentes no fermento biológico realizam a fermentação alcoólica e que esse processo produz gases que expandem a massa, mas falha ao acreditar que esse gás é o oxigênio.
- E) CORRETA. O fermento biológico é formado por leveduras que realizam o processo de fermentação alcoólica, produzindo etanol e gás carbônico, sendo este o gás responsável pelo aumento de volume da massa.

QUESTÃO 112 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o padrão recessivo do gene, sendo que, como na situação 1 a mãe é portadora do alelo recessivo, há chances de o filho ter a doença.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o padrão recessivo do gene, que indica uma chance de 50%, pois na situação 2 a mãe é portadora da doença, tendo genótipo $X^H X^h$.
- C) CORRETA. Na situação 2, a mãe portadora da doença terá genótipo $X^H X^h$, então, o filho irá herdar ou o cromossomo X normal (X^H) ou o com o alelo recessivo (X^h). Do pai, o filho irá herdar o cromossomo Y.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o padrão genético recessivo da doença associado ao cromossomo X. O que faz com que a compreenda a probabilidade é seja de 50%, pois na situação 3 o pai é portador da doença.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que a hemofilia possui o mesmo padrão de dominância e recessividade para homens e mulheres, o que indica que, para a chance ser de 100%, o pai deveria ter hemofilia, passando às filhas o alelo recessivo ($X^h Y$).

QUESTÃO 113 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que a redução da taxa de transformação do íon sulfato ao íon sulfeto produz efeitos negativos no ciclo do enxofre, ao não disponibilizar íons para reação com metais e fixação do elemento na litosfera, mas não identifica corretamente o processo de oxirredução que ocorre na conversão de SO_4^{2-} em S^{2-} .
- B) CORRETA. Com o esquema da oxidação do enxofre na gota de chuva e a equação do equilíbrio químico apresentada, é possível entender que a obtenção do S (VI) ocorre por meio da oxidação do S (IV), que está presente na forma de SO_3^{2-} . A acidificação da chuva, desloca o equilíbrio para a formação do íon bissulfito, HSO_3^- , em que o enxofre apresenta estado de oxidação +5.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que as bactérias anaeróbias têm função independente do oxigênio, sendo úteis na produção de compostos reduzidos de enxofre, processo que só ocorre na ausência de oxigênio.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que é necessário haver compostos reduzidos de enxofre para o ciclo, mas não assimila corretamente que o excesso de oxigênio favorece a conversão de carbono inorgânico a dióxido de carbono (uma oxidação), favorecendo por consequência a produção de compostos reduzidos de enxofre.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa identifica a relação de consequência entre a diminuição da temperatura do oceano e a viabilização da vida marinha, mas não relaciona corretamente esse evento com o ciclo do enxofre, pois uma das fontes de compostos reduzidos são as algas e sua abundância impacta positivamente o ciclo do enxofre.

QUESTÃO 114 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde a forma de ligação de amperímetro (em série) com a de um voltímetro (paralelo).
- B) CORRETA. O texto afirma que o multímetro tradicional, operando como amperímetro, deve ser colocado em uma seção do circuito para que ele próprio seja percorrido pela corrente elétrica. Essa é a principal característica de uma ligação em série.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta de maneira equivocada o texto-base, que menciona o instrumento multímetro, que pode ser ligado em série ou em paralelo, mas não atentou para o fato de ele estar sendo referido na função amperímetro, que somente pode ser ligado em série.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o uso do amperímetro com o do voltímetro, que se conecta à bateria para medir a diferença de potencial de todo sistema.

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta o uso do multímetro como um dispositivo que precisa ser ligado à fonte de d.d.p. e a uma carga resistiva, calculando internamente a corrente elétrica via 1ª lei de Ohm.

QUESTÃO 115 Resposta A

- A) CORRETA. O texto aborda o anúncio de que o Brasil, entre outros países, está retomando seu programa de energia nuclear como uma alternativa para reduzir a dependência de energia fóssil. Ele explica que a energia nuclear é obtida por meio da fissão do núcleo do urânio, gerando calor que aquece a água, produzindo vapor que movimenta uma turbina e aciona um gerador. Uma das principais vantagens da energia nuclear é o fato do processo não envolver emissões de poluentes atmosféricos.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa presume que os reatores nucleares possuem um baixo custo de construção. No entanto, o texto ressalta a exigência de sistemas de segurança nesse tipo de usina para evitar acidentes radioativos, o que encarece a sua implantação.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a energia nuclear é renovável e inesgotável. Embora o urânio seja um recurso natural, não é considerado renovável, pois é finito, o que torna as usinas nucleares uma fonte de energia não renovável.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a implementação das usinas nucleares não afeta a preservação da biodiversidade local. Porém, a instalação das usinas exige construções e sistemas de segurança específicos, que poderiam influenciar diretamente na região em que elas operam.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera a informação do texto, que destaca a necessidade de construções e sistemas de segurança específicos, o que impede que as usinas nucleares sejam instaladas e operem em qualquer região.

QUESTÃO 116 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa inverte a relação de potência, energia e tempo e por um erro na manipulação das unidades de medida. Desta forma, teríamos:

$$P = I \cdot A = 1,5 \cdot 1,2 = 1,8 \text{ kW}$$

Energia (equivocada)

$$E = \frac{P}{\Delta t} \Rightarrow E = \frac{1,8}{6} = 0,3 \text{ kWh}$$

Com este valor de energia e considerado a energia em Wh em vez de kWh, a economia seria de:

$$C = 300 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 180,00$$

Por fim, o aquecimento da água seria dado por:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$300 = 1000 \cdot \frac{7}{6} \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = 0,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- B) CORRETA. Potência solar incidente sobre o sistema:

$$P = I \cdot A$$

$$P = 1,5 \cdot 1,2 = 1,8 \text{ kW}$$

Energia incidente e absorvida pela água ao longo de 6 h:

$$E = P \cdot \Delta t$$

$$E = 1,8 \cdot 6 = 10,8 \text{ kWh}$$

O valor economizado na conta de energia elétrica corresponde à energia absorvida do Sol, que a academia deixa de consumir da concessionária de energia. Desta forma:

$$C = 10,8 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 6,48$$

Por fim, a variação de temperatura da água devido à energia recebida do Sol será dada por:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$10,8 \cdot 10^3 = 1000 \cdot \frac{7}{6} \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = 9,25 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera a potência solar incidente como a própria intensidade. Implicitamente, isso indicaria o uso de uma área de 1 m². Com isso, a potência seria de 1,5 kW.

Logo, a energia incidente ao longo de 6 h seria:

$$E = P \cdot \Delta t = 1,5 \cdot 6 = 9 \text{ kWh}$$

Logo, o valor economizado seria dado por:

$$C = 9 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 5,40$$

Por fim, a variação de temperatura seria dada por:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$9 \cdot 10^3 = 1000 \cdot \frac{7}{6} \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = 7,71 \text{ }^{\circ}\text{C}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa inverte a relação entre potência, intensidade e área, de forma que a potência seria calculada como:

$$P = \frac{I}{A} = \frac{1,5}{1,2} = 1,25 \text{ kW}$$

Com isso, a energia absorvida ao longo de 6 h seria:

$$E = 1,25 \cdot 6 = 7,5 \text{ kWh}$$

Logo, o valor economizado seria:

$$C = 7,5 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 4,50$$

Já a água seria aquecida de:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$7,5 \cdot 10^3 = 1000 \cdot \frac{7}{6} \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = 6,42 \text{ }^\circ\text{C}$$

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não usa o valor de tempo. Implicitamente, estaria sendo considerado o tempo de 1h. Dessa forma, teríamos:

$$E = P = 1,8 \text{ kWh}$$

Com isso, o valor economizado seria:

$$C = 1,8 \cdot 0,6 = \text{R\$ } 1,08$$

E o aquecimento da água seria de:

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$1,8 \cdot 10^3 = 1000 \cdot \frac{7}{6} \cdot \Delta T$$

$$\Delta T = 1,54 \text{ }^\circ\text{C}$$

QUESTÃO 117 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a geosmina – molécula majoritariamente apolar – não é solúvel no filtro de carvão ativado – também apolar. Isto não ocorre porque ambas as substâncias apresentam majoritariamente a mesma natureza de polaridade, assim, a solubilidade da geosmina é alta no filtro de carvão ativado.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a geosmina é altamente polar. No entanto, grande parte de sua estrutura é formada por ligações covalentes entre carbono e hidrogênio – átomos com baixíssima diferença de eletronegatividade. Portanto, a geosmina é apolar e solúvel no filtro de carvão ativado – também apolar.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a geosmina é polar. No entanto, grande parte de sua estrutura é formada por ligações covalentes entre carbono e hidrogênio – átomos com baixíssima diferença de eletronegatividade. Como substâncias com polaridades semelhantes são solúveis entre si, a geosmina não é solúvel em solventes polares.
- D) CORRETA. A eficácia da filtração para este composto orgânico reside na existência de alta interação intermolecular entre a molécula de geosmina e o filtro de carvão ativado. Por ser de característica majoritariamente apolar, a geosmina interage fortemente com o carvão por meio das forças de dispersão de London, assim a hidrofobicidade dessa molécula permite a separação de moléculas orgânicas suspensas na água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a pequena porção polar da estrutura de geosmina é suficiente para aumentar a solubilidade da molécula em água. Essa suposição não é verdadeira, já que a maior parte da molécula da geosmina possui ligações covalentes apolares e, portanto, maior interação com o filtro de carvão ativado (também apolar). Caso isto fosse verdade, o filtro de carvão ativado não cumpriria seu papel por permitir a passagem de geosmina solubilizada em água.

QUESTÃO 118 Resposta A

- A) CORRETA. O gerador elétrico é um dispositivo que transforma formas de energia diversas – nesse caso, energia mecânica originada do vento, que faz o rotor girar – em energia elétrica. Apesar de seu nome, o gerador não “gera” energia, pois esta só pode ser convertida e/ou conservada.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o gerador elétrico atua com a função de ampliar o número/a velocidade das rotações por meio de uma força externa. Na prática, essa multiplicação ocorre por meio de sistemas de engrenagens em eixos de tamanhos distintos. As rotações precisam ser multiplicadas para que o gerador elétrico então atinja suas condições de funcionamento.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não conhece os princípios de funcionamento de um gerador ao confundi-lo com o sistema de controle. Enquanto o gerador elétrico é o dispositivo responsável pela conversão da energia mecânica em energia elétrica, o sistema de controle é o componente que controla a rotação do sistema de acordo com o vento ou outros fatores meteorológicos. Funciona como se fosse o supervisor do funcionamento do aerogerador.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa equivoca-se ao acreditar que o gerador elétrico é um aparelho responsável ao ajuste dos valores de tensão e corrente. O dispositivo que realiza a adequação desses valores é o transformador, que mantém a potência elétrica constante enquanto varia os outros parâmetros a partir de fenômenos magnéticos, de forma que estejam de acordo com o que deve ser recebido pela rede (residências, indústria, etc.).

- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita erroneamente que a função do gerador é “gerar” energia elétrica e distribuí-la para a rede. Na verdade, a função de um gerador é converter energias de outras fontes em energia elétrica, como faz o componente indicado por 1.

QUESTÃO 119 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a presença do pirarucu não tem relação com a quantidade de organismos produtores na cadeia alimentar.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a presença do pirarucu em águas do Sudeste pode causar extinção local de espécies de peixes e invertebrados.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a presença do pirarucu em águas do Sudeste aumenta a competição por recursos ambientais com outras espécies.
- D) CORRETA. O pirarucu é uma espécie de peixe amazônico de grande porte que se alimenta de outros animais aquáticos. Ao ser introduzido em um novo ambiente, o pirarucu pode aumentar a competição por recursos ambientais com outras espécies, causando possivelmente a extinção de espécies locais.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a presença do pirarucu em águas do Sudeste não interfere na disponibilidade de energia química armazenada no pirarucu. O pirarucu é um predador de topo de cadeia e sabe-se que a quantidade de energia que flui em uma cadeia alimentar diminui à medida que passa de um nível trófico para outro.

QUESTÃO 120 Resposta A

- A) CORRETA. As geladeiras atuais esfriam seu ambiente interno por meio da compressão de vapor. Até alguns anos atrás, os gases utilizados para essa finalidade eram os clorofluorcarbonetos (CFCs), que destroem a camada de ozônio da atmosfera. Com a proibição do uso desses compostos, os hidrofluorcarbonetos (HFCs) passaram a ser utilizados. Embora não produzam danos à camada de ozônio, contribuem para o aumento do efeito estufa. O uso do processo de resfriamento calórico por torção em sistemas de refrigeração tem potencial por se tratar de um processo ambientalmente limpo, em substituição ao uso dos HFCs.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não observou que existe a possibilidade da utilização materiais em escala nanométrica para que o uso desse processo seja viável em sistemas de refrigeração, como geladeiras e ar-condicionados, sem a necessidade de se aumentar o tamanho desses equipamentos.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa deduz que, para que o uso desse processo em sistemas de refrigeração seja eficiente, é necessário que o material disponha de altas variações de temperatura, sem considerar que tal exigência não necessariamente impede a aplicabilidade do processo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que o processo de resfriamento calórico por torção se trata de um processo de pouco gasto energético, haja vista que se trata de uma deformação física sobre o material, sem gasto de energia calorífica para sua realização.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece que, de qualquer maneira, o processo apresentado no texto-base demanda uma fonte de energia para exercer o processo mecânico de torção e distorção do material, o que não descarta a necessidade do uso de energia elétrica.

QUESTÃO 121 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não infere sobre a razão entre o número de voltas dos enrolamentos e a razão entre as tensões dos enrolamentos, fazendo:
- $$\frac{\varepsilon_1}{N_2} = \frac{\varepsilon_2}{N_1}$$
- Com isso, $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ implica $N_1 > N_2$.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa assume que a tensão constante funciona em um transformador. Além disso, não infere sobre a razão entre o número de voltas dos enrolamentos e a razão entre as tensões dos enrolamentos, considerando:
- $$\frac{\varepsilon_1}{N_1} = \frac{\varepsilon_2}{N_2}$$
- Com isso, $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$ implica $N_1 < N_2$.
- C) CORRETA. O transformador funciona com base nas leis de Faraday e de Lenz, de forma que é necessário que se use tensão alternada a fim de se obter variação de fluxo magnético no enrolamento secundário. Além disso, vale a razão:
- $$\frac{\varepsilon_1}{N_2} = \frac{\varepsilon_2}{N_1}$$
- Como $\varepsilon_1 < \varepsilon_2$, então $N_1 < N_2$.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza a relação correta entre as razões de força eletromotriz e número de voltas, mas infere que a tensão constante funciona em um transformador.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza a relação correta entre as razões de força eletromotriz e número de voltas, mas infere que a tensão constante funciona em um transformador, tanto quanto funcionaria a tensão alternada.

QUESTÃO 122 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, por se tratar de um material na forma de pó, o adsorvente pode ser separado por decantação. Porém, essa técnica pode não ser adequada por exigir longos períodos de repouso para a decantação do material.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o adsorvente pode ser separado por centrifugação por se tratar de um material em pó. Entretanto, não se considera que o material é desenvolvido usando nanomateriais, o que pode dificultar a sua separação por diferença de densidade.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa indica que um procedimento de filtração seria adequado para a separação do adsorvente sólido da água. Porém, o adsorvente é desenvolvido usando nanomateriais, o que dificultaria a escolha de um filtro com porosidade adequado para reter esse material.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que, por apresentar ferro em sua composição, o material adsorvente pode ser separado por precipitação química, na forma de hidróxido. Entretanto, isso implicaria utilização de um agente precipitante, que poderia permanecer na água, não garantindo, assim, a remoção total dos contaminantes.
- E) CORRETA. O texto trata sobre o desenvolvimento de um material adsorvente, na forma de pó, que pode ser utilizado na remoção de microplásticos. Segundo as informações, o nanomaterial pode ser misturado em água para atrair microplásticos e outros poluentes presentes na água. Por apresentarem ferro em sua composição, esses adsorventes podem ser facilmente separados da água por separação magnética, após a remoção dos microplásticos.

QUESTÃO 123 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a bainha de mielina envolve o axônio de um neurônio parcialmente, apresentando lacunas entre as regiões envolvidas e não envolvidas. Essas lacunas são os nódulos de Ranvier, que, somadas às regiões mielinizadas do axônio, permitem a transmissão rápida e forte de impulsos elétricos. Além disso, a toxina não afeta esses componentes do neurônio.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa foca no fato de a substância em questão ser uma neurotoxina, mas não compreende os mecanismos envolvidos na transmissão do impulso nervoso.
- C) CORRETA. A abertura dos canais de sódio na membrana do axônio permite a entrada desses íons por difusão facilitada no neurônio, evento esse chamado de despolarização e responsável por desencadear a transmissão do impulso nervoso.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa ignora o fato de a substância ser uma neurotoxina e foca no termo “sódio”, confundindo com um dos efeitos mais conhecidos desse íon, que é a elevação da pressão arterial em caso de consumo excessivo.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconhece a localização do canal de sódio no neurônio, acreditando que ele possa estar na região do terminal sináptico e que a toxina poderia, portanto, obstruir o poro do canal de sódio e a fenda sináptica.

QUESTÃO 124 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza a aceleração da gravidade e a massa no Sistema Internacional, mas utiliza a massa de água total por minuto. O que o leva a encontrar uma produção diária 60 vezes maior.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe a informação dada pelo texto de que somente metade da massa de água será utilizada, assim o aluno encontra erroneamente o dobro da energia por dia.
- C) CORRETA. Para o modal hidroelétrico, inicialmente é necessário calcular a massa por segundo de água a ser utilizada.

Como somente metade de toda a água será aproveitada, temos uma vazão de $\frac{648}{60} = 10,8$ quilogramas de água por segundo.

Dessa forma, calcula-se a energia potencial que será transformada em energia elétrica:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

$$E_p = 10,8 \cdot 9,8 \cdot 4$$

$$E_p = 423,36 \text{ J}$$

Assim, 423,36 J de energia serão produzidos por segundo.

Inicialmente, transforma-se a velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Assim: $v = \frac{28,8}{3,6} = 8 \text{ m/s}$.

Portanto a energia cinética será:

$$E_c = \frac{mv^2}{2}$$

$$E_c = \frac{24}{2} \cdot 8^2 = 768 \text{ J}$$

Para o modal eólico, somente metade de toda a energia cinética será aproveitada. Assim, a produção será de 384 J de energia produzida em 1 segundo.

A energia hidrelétrica é mais vantajosa. A taxa de produção diária é:

$$E_p = 423,36 \cdot 3600 \cdot 24 = 37\,324\,800 \Rightarrow E_p = \frac{3,65783 \cdot 10^7}{3,6 \cdot 10^6} = 10,16 \Rightarrow E_p = 10,16 \text{ kWh}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não converte a velocidade do vento de quilômetros por hora para metros por segundo, assim o valor encontrado é 12.96.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe a informação dada pelo texto de que a eficiência da turbina eólica é de cinquenta por cento. Assim, o aluno encontra erroneamente o dobro da energia por dia.

QUESTÃO 125 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo que leva ao padrão “regra da ilha”, que é, em alguma medida, determinístico, com o processo de deriva que é aleatório e só existente em populações sem pressão seletiva.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece a descrição sobre a “regra da ilha” e considera supostas diferenças secundárias entre sexos para explicar o padrão observado.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza-se da explicação sobre o efeito fundador, muito prevalente em ilhas ou situações análogas na qual uma população é criada a partir de poucos indivíduos, mas que não leva ao padrão observado na “regra da ilha”.
- D) CORRETA. A seleção natural age sobre a variabilidade, excluindo fenótipos com baixo *fitness*. A seleção natural é o processo que leva ao crescimento prevalência (adaptação) de características com maior *fitness*, portanto, levando a geração de padrões como a regra da ilha, no qual o *fitness* maior é do indivíduo menor (com menor requerimento energético) para espécies grandes e, portanto, limitadas por recursos como alimento e água, ou do indivíduo maior (com maior capacidade de procriação/competição intraespecífica) para espécies pequenas e pouco limitados por recursos como alimento e água.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não reconhece o padrão evolutivo darwiniano discutido no texto e se baseia aspectos do lamarckismo, teoria evolutiva não mais considerada pela comunidade científica como válida.

QUESTÃO 126 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a utilização desta máscara é uma estratégia de prevenção contra o desenvolvimento de infecções respiratórias.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a utilização desta máscara não é uma medida de eliminação total dos vírus. A máscara apenas controla a disseminação dos vírus.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que uma imunidade duradora contra o novo coronavírus e o vírus da gripe só pode ser atingida de duas formas: após a infecção do organismo ou após a administração de uma vacina contra os vírus.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a utilização desta máscara promete conferir maior nível de proteção contra o novo coronavírus e o vírus da gripe, que podem estar presentes em gotículas suspensas no ar. Entretanto, o uso de uma máscara isoladamente não é suficiente para eliminar todos os riscos de uma contaminação viral.
- E) CORRETA. O tecido da máscara é impregnado por um composto químico capaz de eliminar as partículas virais no momento em que elas entram em contato com a máscara. Em questão de segundos, a camada mais externa dos vírus é destruída, reduzindo as chances de proliferação dos mesmos no organismo humano.

QUESTÃO 127 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que no MnO_2 o manganês está no seu mais elevado estado de oxidação, em especial porque os outros óxidos de manganês exemplificados apresentam estados de oxidação menores – Mn_3O_4 , $\frac{8}{3}$; Mn_2O_3 , 3. Com isso, ele escolhe o sufixo “-ico”, comumente utilizado para óxidos de maiores valores de oxidação.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa entende que o sufixo “-oso” é utilizado para óxidos com metais de baixos valores de estado de oxidação e compara o MnO_2 com os outros exemplos dados no texto. Ele ainda infere, incorretamente, que o índice do manganês na fórmula reflete seu estado de oxidação, levando-o à conclusão de que por possuir o menor índice, possui o menor estado de oxidação, e, portanto, deve ser nomeado com o sufixo “-oso”.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não leva em consideração que para óxidos de metais com variados estados de oxidação devem estar acompanhados, na sua nomenclatura, de um componente que explicita o estado de oxidação do metal no composto.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa compreende que a nomenclatura de um óxido metálico como o manganês deve conter o estado de oxidação, escrito em números romanos, no entanto faz a determinação do nox do metal de forma equivocada, ao entender que o índice do oxigênio, nesse caso, reflete o estado de oxidação do metal.
- E) CORRETA. No MnO_2 , o estado de oxidação do manganês é calculado como sendo igual a 4, a partir de:
- $$x + 2 \cdot (-2) = 0$$
- $$x - 4 = 0$$
- $$x = +4$$

Por se tratar de um metal de variados estados de oxidação, o nome do óxido deve incluir o estado de oxidação do metal na fórmula em números romanos. Assim, a nomenclatura da mais importante fonte de manganês, o MnO_2 , deve ser óxido de manganês (IV).

QUESTÃO 128 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa utiliza não apenas a unidade de medida errada para a massa, mas se confunde na trigonometria do triângulo ao usar o cosseno de 30° em vez de seno de 30° , obtendo:

$$F_{at_e} = \mu_e \cdot N$$

Sendo no momento anterior ao movimento:

$$F_{at_e} = P_y$$

$$P_y = P \cdot \cos \theta$$

Substituindo, temos:

$$F_{at_e} = m \cdot g \cdot \cos 30^\circ$$

$$F_{at_e} = 200 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$F_{at_e} = 2000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$F_{at_e} = 1000\sqrt{3} \text{ N}$$

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa usa a massa do objeto em gramas para o cálculo da força peso, encontrando:

$$F_{at_e} = \mu_e \cdot N$$

Sendo no momento anterior ao movimento:

$$F_{at_e} = P_x$$

$$P_x = P \cdot \sin \theta$$

Substituindo, temos:

$$F_{at_e} = m \cdot g \cdot \sin 30^\circ$$

$$F_{at_e} = 200 \cdot 10 \cdot 0,5$$

$$F_{at_e} = 1000 \text{ N}$$

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta a situação de maneira em que a força de atrito seja igual ao peso do objeto tanto na situação I como na II, sem considerar a decomposição do vetor peso encontra esta alternativa, sendo:

$$F_{at_e} = P$$

$$F_{at_e} = m \cdot g$$

$$F_{at_e} = 0,2 \cdot 10$$

$$F_{at_e} = 2 \text{ N}$$

- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa interpreta que a força de atrito estática tem módulo igual a componente do peso perpendicular ao plano (P_y), encontrando:

$$F_{at_e} = \mu_e \cdot N$$

Sendo no momento anterior ao movimento:

$$F_{at_e} = P_y$$

$$P_y = P \cdot \cos \theta$$

Substituindo, temos:

$$F_{at_e} = m \cdot g \cdot \cos 30^\circ$$

$$F_{at_e} = 0,2 \cdot 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow F_{at_e} = 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow F_{at_e} = \sqrt{3} \text{ N}$$

- E) CORRETA. A força de atrito no momento anterior ao movimento é dada pelo atrito estático do objeto com a mesa, assim:

$$F_{at_e} = \mu_e \cdot N$$

Sendo no momento anterior ao movimento:

$$F_{at_e} = P_x$$

$$P_x = P \cdot \sin \theta$$

$$P = m \cdot g$$

Em que $m = 200 \text{ g} = 0,2 \text{ kg}$.

Substituindo, temos:

$$F_{at_e} = m \cdot g \cdot \sin 30^\circ$$

$$F_{at_e} = 0,2 \cdot 10 \cdot 0,5$$

$$F_{at_e} = 1 \text{ N}$$

QUESTÃO 129 Resposta E

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a incineração de materiais radioativos, como o Césio-137, não é uma opção adequada de descarte. A incineração pode liberar elementos radioativos na atmosfera, causando contaminação radioativa e representando um sério risco à saúde pública e ao meio ambiente.

- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a colocação de Césio-137 diretamente no solo teria grandes impactos ambientais, desde a contaminação do solo, dos animais e dos cursos de água, sendo uma prática muito prejudicial devido às características radioativas do material.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que a deposição de materiais radioativos em aterros sanitários comuns não é uma prática segura. Os materiais radioativos devem ser dispostos em depósitos projetados especificamente para isolar o material radioativo do meio ambiente.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não compreende que materiais radioativos não podem ser reciclados como materiais comuns.
- E) CORRETA. O Césio-137 é altamente radioativo e pode causar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente se não for descartado adequadamente. Os materiais radioativos devem ser isolados e contidos em recipientes especialmente projetados que alguns locais apresentam para processar esse material e impedir a liberação de radiação, não podendo simplesmente ser abandonados no meio ambiente, já que podem causar acidentes sérios, como ocorreu no caso do Césio-137.

QUESTÃO 130 Resposta D

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa tem a percepção de que a absorção da água é medida para comprimentos de onda em torno de 300 nm, o que inclui parte da faixa do UVB. Desta forma, argumenta-se, equivocadamente, que o UVB não atingiria a superfície do planeta, extinguindo-se a necessidade do uso de protetor solar.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que a água tem alta refletividade para o UV. Essa afirmação poderia vir de uma confusão entre os fenômenos de reflexão e absorção. Além disso, considera que como a absorção da água é significativa para comprimentos de onda menores do que 300 nm, o que inclui parte da faixa do UVB, não haveria necessidade de usar o protetor solar.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece o fato de que as nuvens não impedem a passagem da radiação UV. No entanto, há uma confusão na interpretação do fenômeno de absorção, ao considerá-lo alto como causa da alta transmissão da radiação UV.
- D) CORRETA. A absorção da água é praticamente nula para valores de comprimentos de onda acima de 300 nm. Isso significa que parte do espectro UVB e todo o espectro UVA passa pelas nuvens, majoritariamente compostas de água, atingindo a superfície da Terra com a mesma intensidade que o faria em um dia ensolarado.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde os fenômenos de absorção e reflexão. Assumindo que os dados de absorção sejam de reflexão, então argumentar-se-ia que a baixa refletividade da água para comprimentos de onda acima de 300 nm, que inclui parte da faixa do UVB e toda a do UVA, não impediria a passagem desta radiação.

QUESTÃO 131 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde dureza com rigidez. Apesar de o nome “dureza” sugerir a propriedade de “ser duro”, no sentido de se manter rígido, a dureza é uma propriedade relacionada à resistência que um material possui ao ser riscado, não sendo relacionado à rigidez.
- B) CORRETA. O texto-base faz menção à umidade e como esta pode fazer com que materiais feitos de madeira aumentem de tamanho ou encolham causando prejuízos à sua estrutura. Essa alteração de volume dos instrumentos pode ser evitada se o material for tratado com sais, o que faz com eles retenha umidade em tempos secos. Essa retenção de umidade ocorre por causa da osmose, uma vez que moléculas de água migram para dentro da estrutura dos instrumentos por estarem saindo de um meio hipotônico para um meio hipertônico.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que o simples fato de haver variação de volume o fenômeno se trata da densidade. Apesar de uma alteração de volume influenciar na densidade de um material, essa propriedade isoladamente não influencia na integridade dos instrumentos de Stradivari. Segundo o texto-base, essa integridade é explicada pelo tratamento prévio dos instrumentos com sais, que garantirão a absorção de umidade em climas secos. Tal absorção é o principal fator a ser observado e, por sua vez, é explicado pela osmose.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa acredita que a alteração de volume dos materiais é relacionada à viscosidade. A viscosidade é a resistência que um fluido possui ao movimento. Como os instrumentos não são considerados fluidos, essa propriedade não pode ser aplicada na explicação da integridade da madeira Stradivari.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa recorda-se que objetos podem alterar suas dimensões em função do aquecimento e que essa propriedade é chamada de dilatação térmica. Todavia, essa propriedade não pode ser aplicada para explicar a integridade dos instrumentos Stradivari, uma vez que não se faz menção a alterações de temperatura, mas sim a alterações na umidade do ar.

QUESTÃO 132 Resposta A

- A) CORRETA. A derrubada de mata nativa para qualquer fim é uma causa da perda de hábitat que assola as populações da Mata Atlântica.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde os conceitos de nicho ecológico com o conceito de hábitat. A inclusão de espécies exóticas pode afetar a disponibilidade de recursos dos organismos endêmicos da Mata Atlântica, mas não afeta diretamente o hábitat desses seres.

- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa possivelmente assume relação entre as populações de palmeira e de sapos. Embora a coleta ilegal seja um risco para as populações de palmeira, a coleta de palmeiras tem baixo impacto nas populações do sapo.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa considera que o descarte inadequado de objetos de plástico modifica o ambiente a ponto de alterar o hábitat dos sapos. Entretanto, apesar do descarte inadequado ser um problema sério associado a reciclagem, não é esse o principal problema da perda de hábitat.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa possivelmente se confunde e reconhece a alternativa como fonte de perda de hábitat, não como fonte de poluição luminosa.

QUESTÃO 133 Resposta B

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa desconsidera uma das principais características da força gravitacional, a atração mútua da força.
- B) CORRETA. Pelo princípio da conservação da energia e do momento, a energia recebida pela sonda deve vir do planeta. A energia proveniente do planeta é convertida em energia cinética para a sonda. Dessa forma, a energia do planeta também irá se alterar, porém, devido à grande massa desse corpo, a diferença em sua energia cinética será imperceptível.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa reconhece a conservação do momento linear como um fator importante na manobra gravitacionalmente assistida, porém não relaciona sua alteração a uma alteração na velocidade e, portanto, na energia cinética.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe de onde vem o momento linear recebido pela sonda. Assim, o aluno incorretamente pensa que o momento linear está sendo criado pela atração gravitacional, o que desrespeita o princípio da conservação do momento linear.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não percebe a origem da energia cinética recebida pela sonda. Assim, o aluno incorretamente pensa que a energia está sendo criada pela atração gravitacional, o que desrespeita o princípio da conservação do momento linear.

QUESTÃO 134 Resposta A

- A) CORRETA. A vacinação é a única forma de prevenção dessa virose, que normalmente é assintomática (mesmo um indivíduo assintomático, pode transmitir o vírus para as pessoas “ao seu redor”). Popularmente diz-se que parasitoses como essa podem ser “pegas no ar”, razão pela qual a vacinação sobressai sobre quaisquer outras ações preventivas.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não atentou que a poliomielite é uma virose – ela foi apresentada como uma bacteriose na alternativa. Quanto à vigilância das autoridades de saúde, ela está, de fato, relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde dos cidadãos e aos mecanismos adotados para prevenção de doenças.
- C) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considerou que a poliomielite não se restringe às grandes cidades. Além disso, o uso de água limpa e medidas de saneamento básico (o contato direto com fezes pode infectar pessoas), que evitam a transmissão de viroses, em geral, são ineficazes contra a pólio.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa lembrou que uma melhor higiene e lavagem das mãos ajudam a proteger as pessoas de doenças infecciosas. Entretanto, muitas dessas infecções – como a poliomielite – podem se espalhar, independentemente de quão limpos estamos.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa não considerou que tratamento não é prevenção. Não existe tratamento específico para a poliomielite; as vítimas de contágio devem ser hospitalizadas e receberão tratamento dos sintomas de acordo com o quadro apresentado.

QUESTÃO 135 Resposta C

- A) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa se confunde ao indicar éster e glicerina, que são os produtos obtidos na transesterificação. Nesse processo, o óleo é submetido à reação com um álcool catalisada por um hidróxido, obtendo o biodiesel (rico em ésteres) e a glicerina como subproduto.
- B) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, embora indique corretamente o álcool como um dos reagentes do processo de esterificação, se confunde ao indicar a glicerina, que é um subproduto desse tipo de reação, formado juntamente com o biodiesel.
- C) CORRETA. O texto descreve uma pesquisa que busca a viabilidade do uso do óleo de macaúba na produção de biodiesel. De acordo com as informações, a produção de biodiesel ocorreu em duas etapas: um pré-tratamento para diminuição do índice de acidez, seguido pela reação de transesterificação alcalina. Nesse processo, o óleo é submetido à reação com um álcool (metanol ou etanol, por exemplo) catalisada por um hidróxido (como NaOH ou KOH), para obtenção do biodiesel e de glicerina como subproduto.
- D) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa, além de indicar a glicerina, que é um subproduto gerado na produção do biodiesel, indica que um ácido carboxílico é utilizado como reagente, se confundindo com o processo de esterificação alcalina, que utiliza um ácido e álcool como reagentes.
- E) INCORRETA. O aluno que assinala esta alternativa confunde o processo de transesterificação utilizado na produção do biodiesel com a esterificação alcalina, em que um ácido carboxílico é submetido à reação com um álcool catalisada por hidróxido, para formação de éster e água.